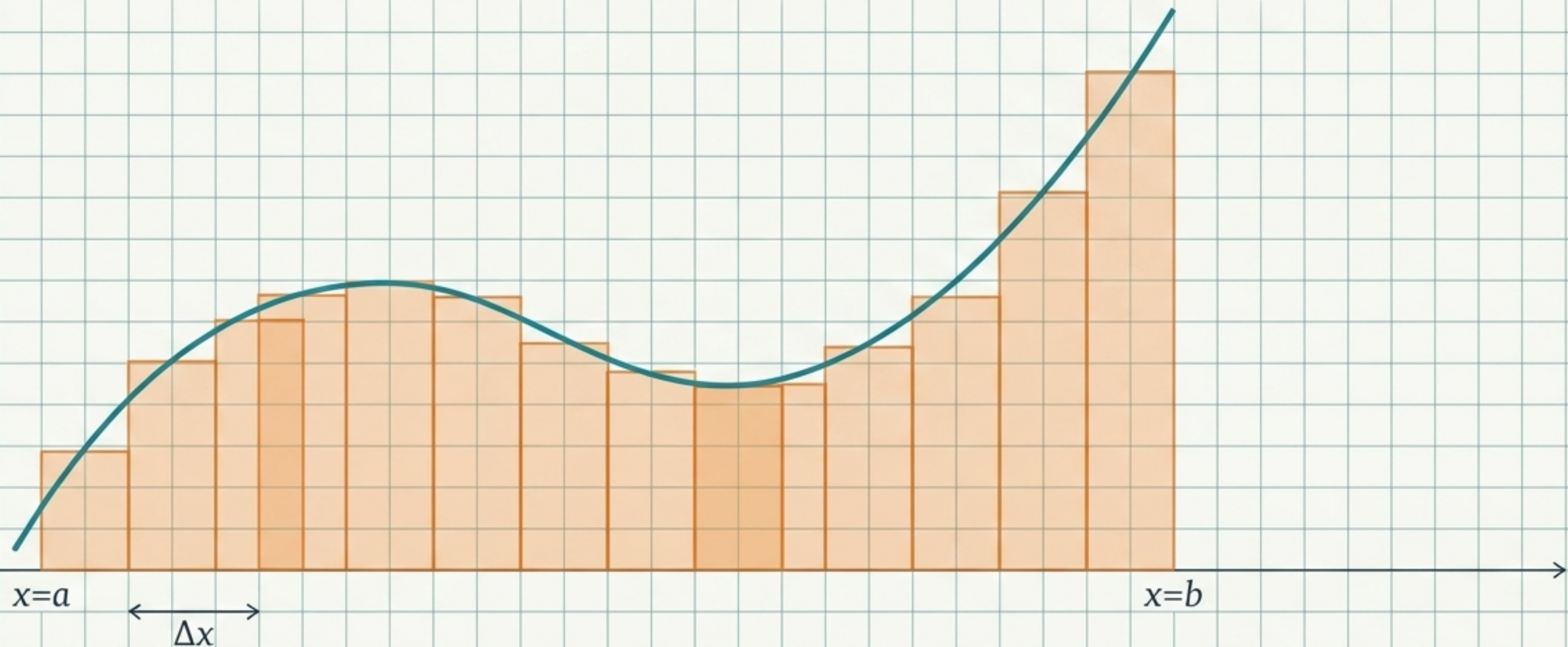


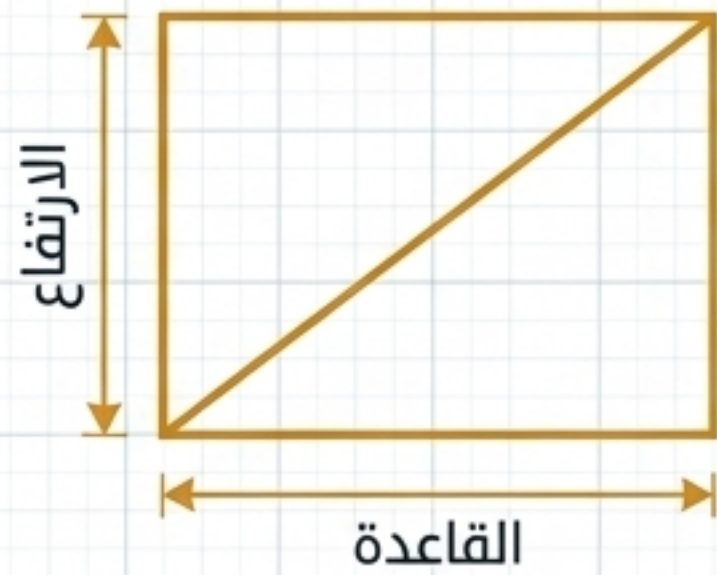
من التقريب إلى الدقة المطلقة

الأسس الرياضية للتكامل المحدود وحساب المساحة تحت المنحنى

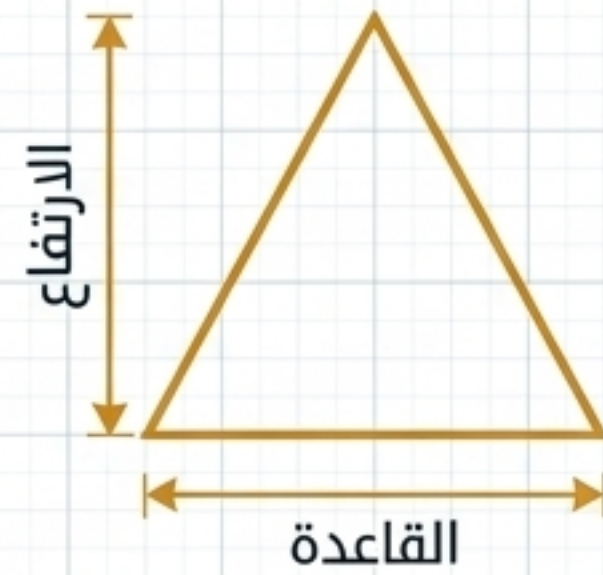


الهندسة التقليدية تقف عاجزة أمام التغير المستمر

المعلوم



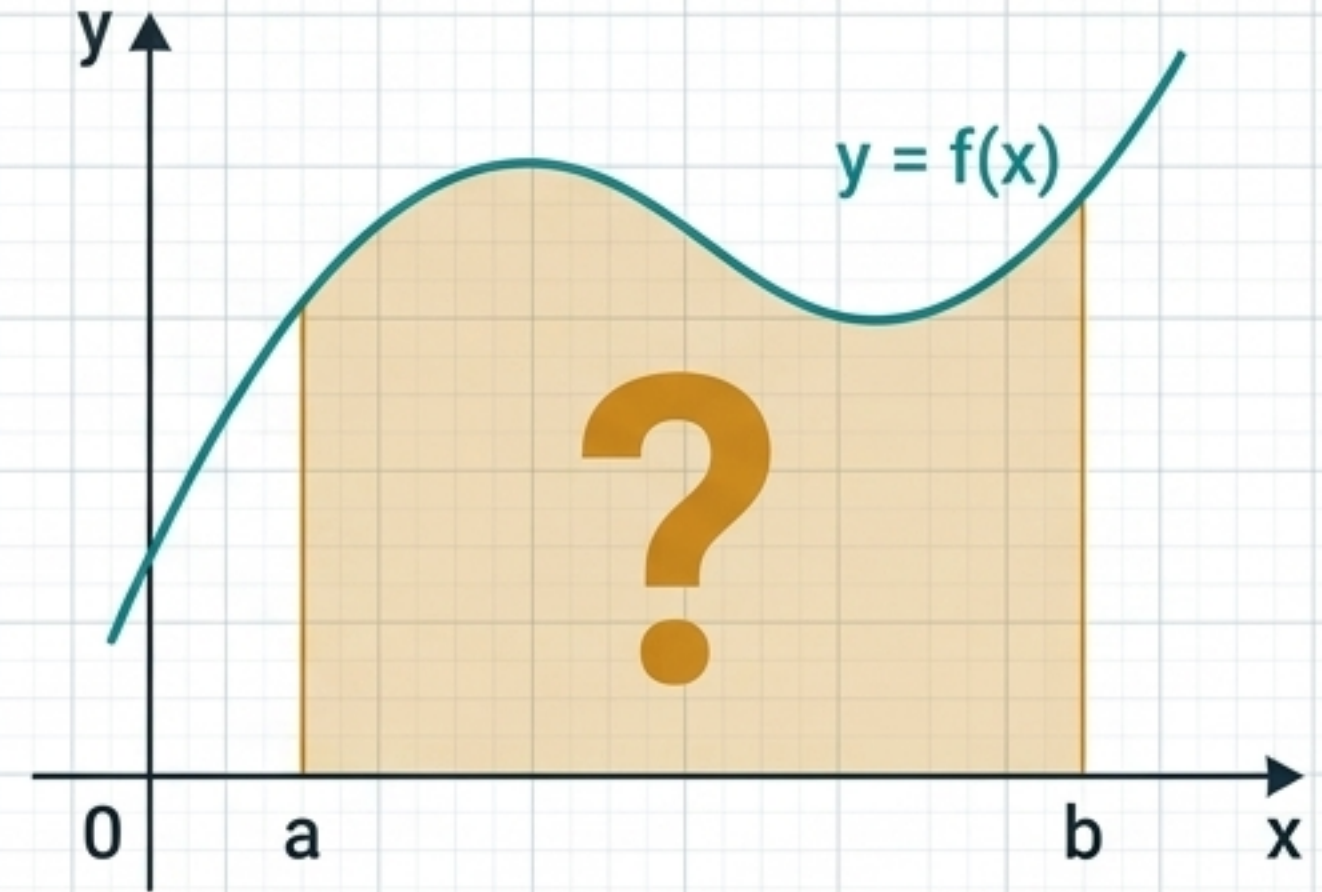
$$A = \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$



$$A = \frac{1}{2} \times \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

الهندسة تمنحنا أدوات مثالية لقياس
الأشكال الخطية المنتظمة.

المجهول



لكن الطبيعة والبيانات غير منتظمة. كيف يمكننا
حساب المساحة الدقيقة لتغير مستمر؟

تجزئة المساحات المعقدة إلى وحدات قياس منتظمة

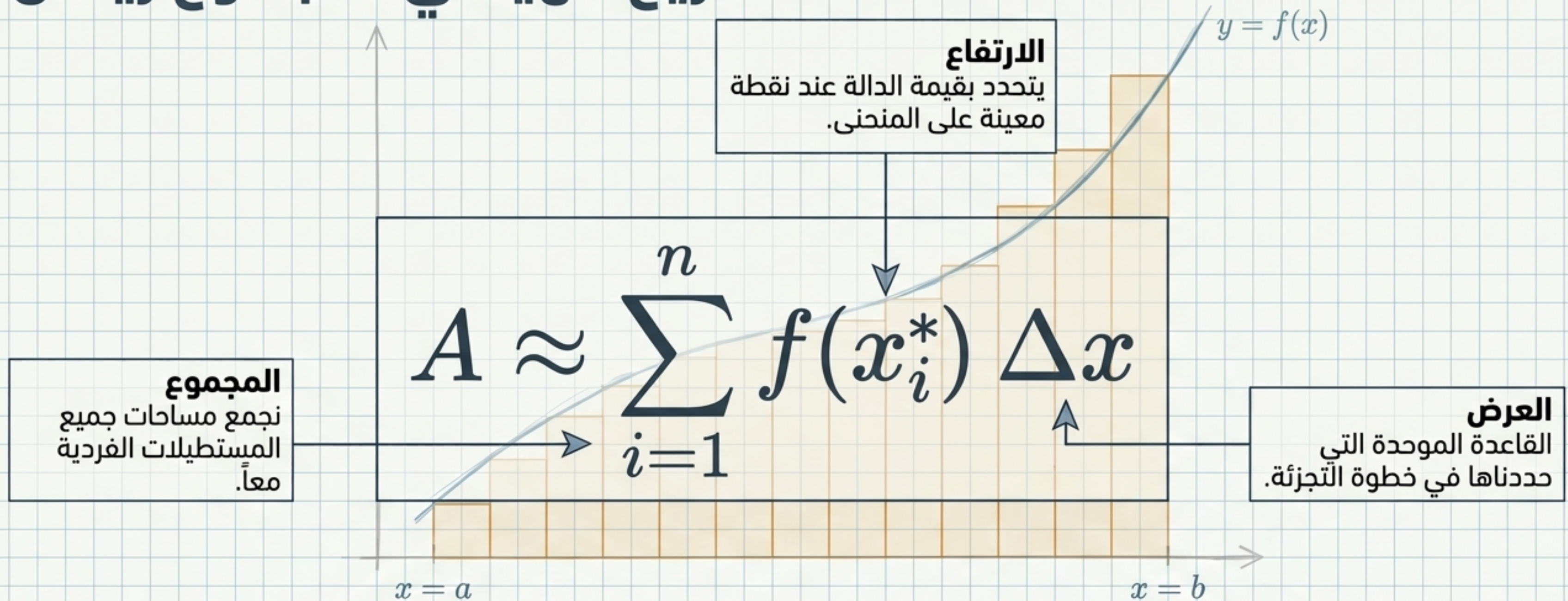
نقوم بتقسيم المساحة المعقدة إلى عدد (n) من الأجزاء المتساوية والسهلة الإدارة.

$$\Delta x = \frac{b - a}{n}$$



تصبح Δx هي العرض الثابت الموحد لوحدات البناء الأساسية لدينا.

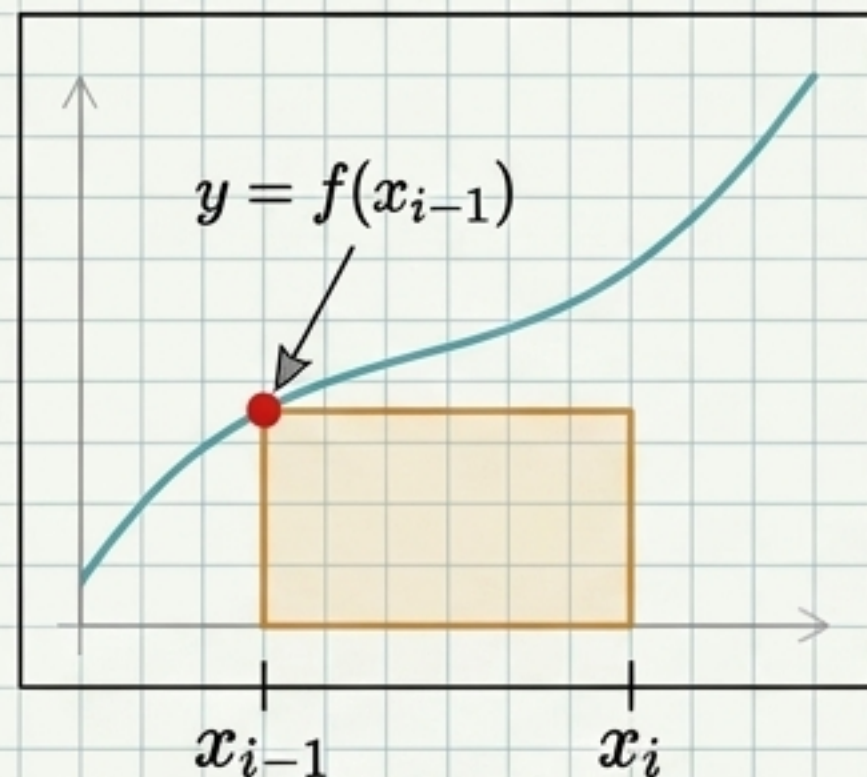
التشريح الهيكلي لمجموع ريمان



المساحة = مجموع (الارتفاع × العرض). مجموع ريمان هو ببساطة تطبيق لقواعد الهندسة الأساسية على نطاق واسع.

مصفوفة نقاط التقييم: من أين نبدأ القياس؟

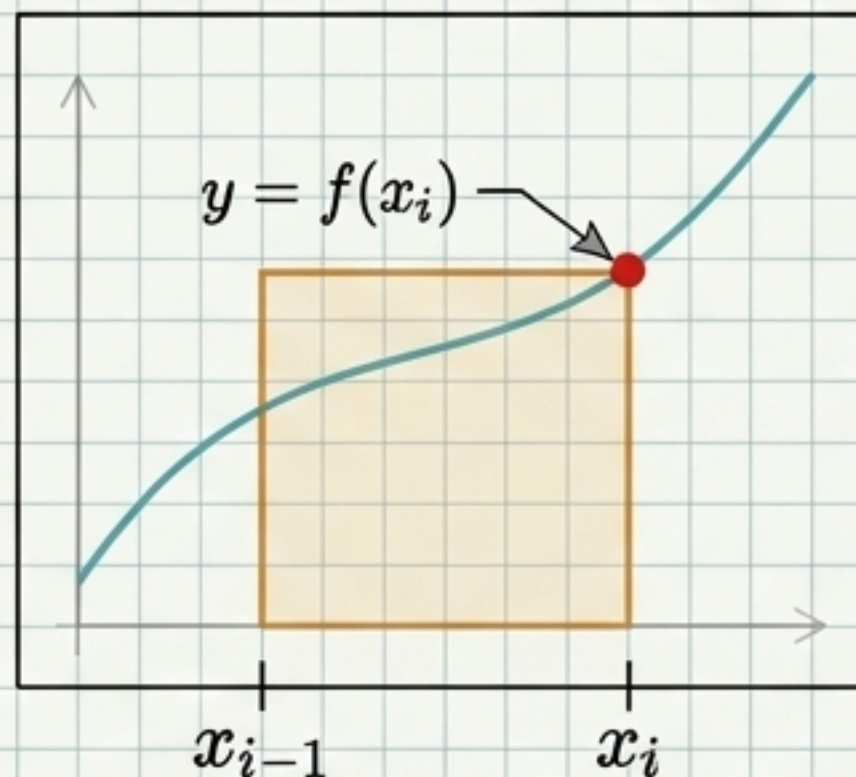
الطرف الأيسر



$$c_i = x_{i-1}$$

ربط الارتفاع ببداية كل فترة
فرعية.

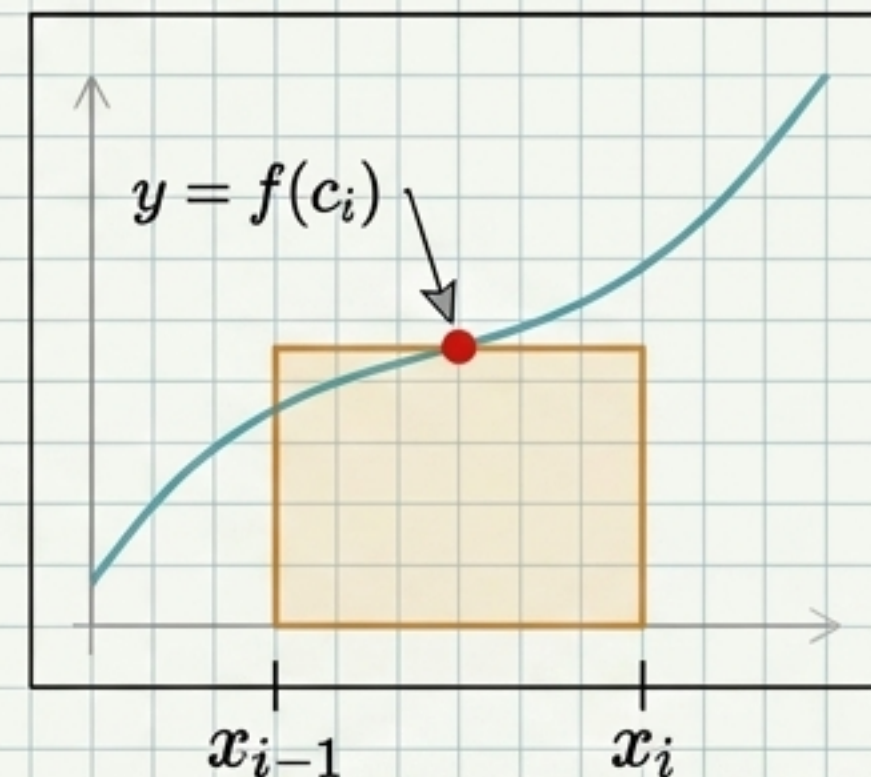
الطرف الأيمن



$$c_i = x_i$$

ربط الارتفاع بنهاية كل فترة
فرعية.

نقطة المنتصف

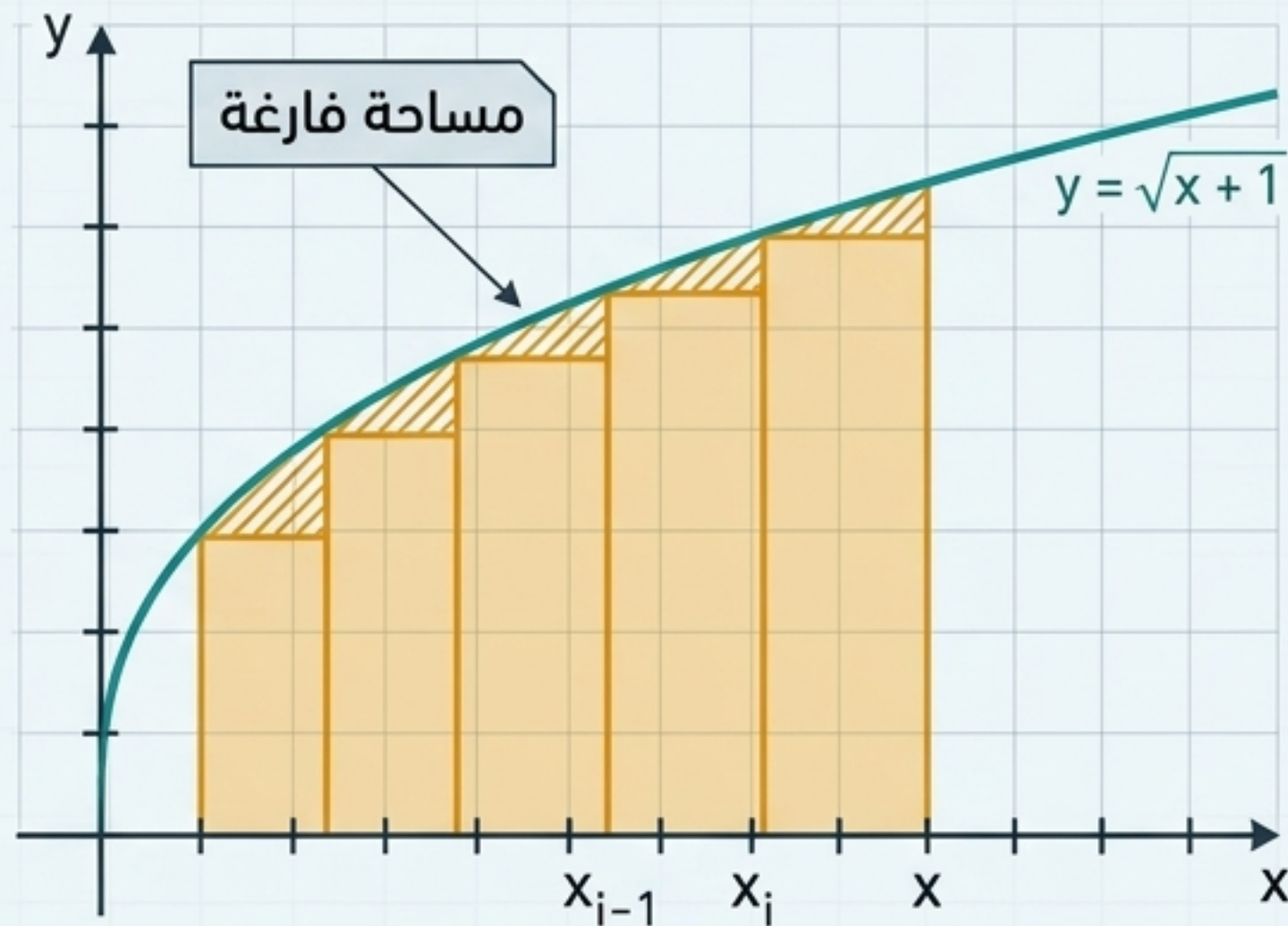


$$c_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}$$

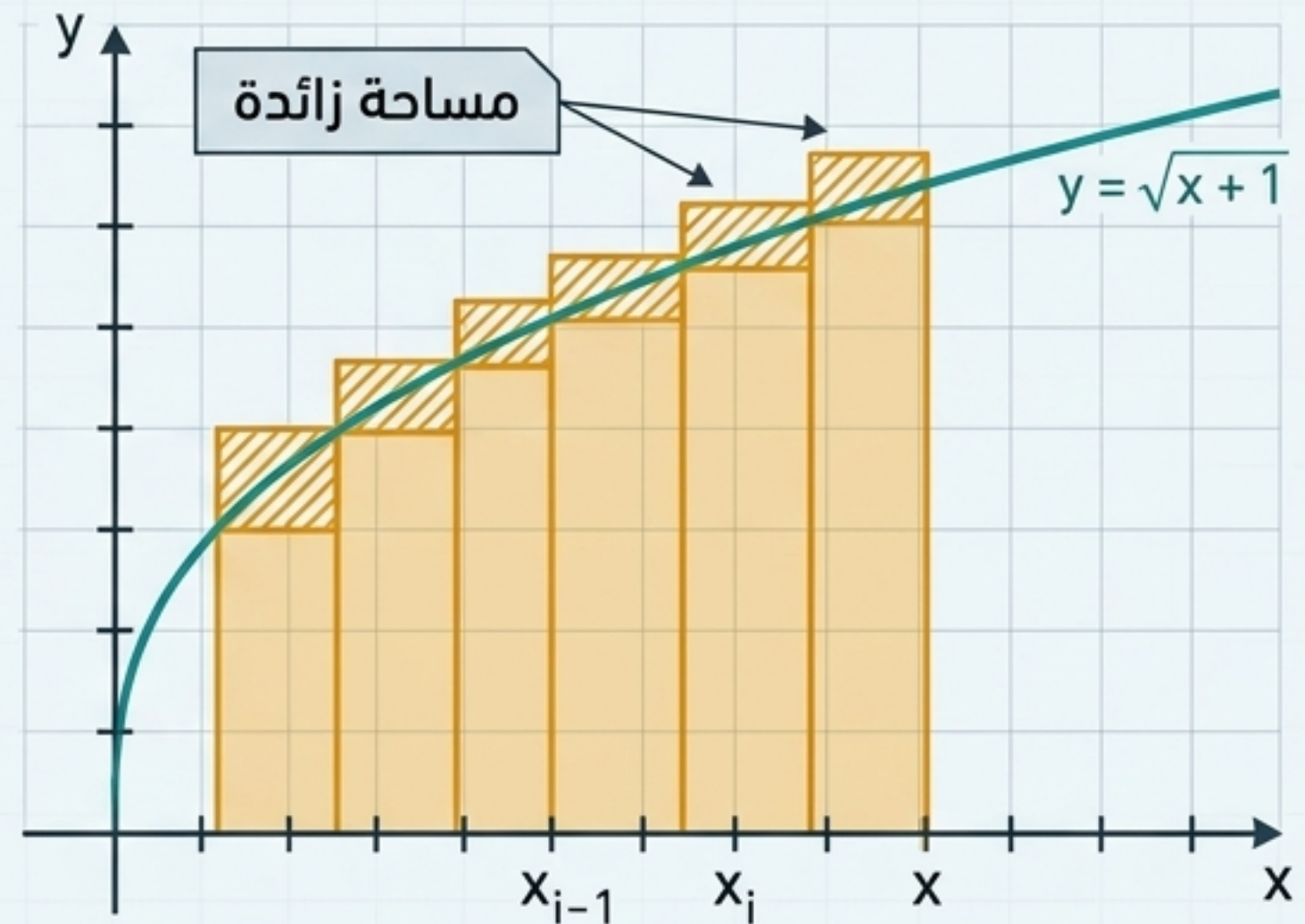
حساب متوسط الحدود. يولد التقريب
الرياضي الأكثر دقة للقيم الصغيرة من n .

الخطأ الهندسي الحتمي في التقسيمات المحدودة

التقليل من القيمة الحقيقية

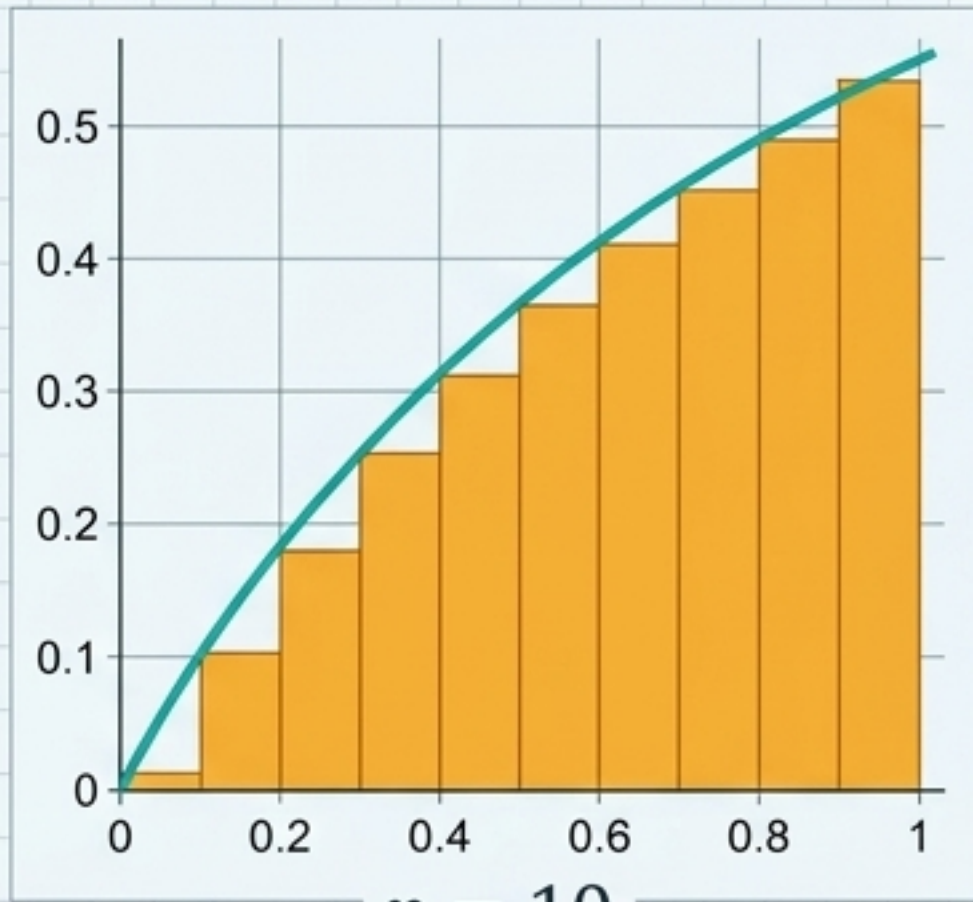


المبالغة في القيمة الحقيقية

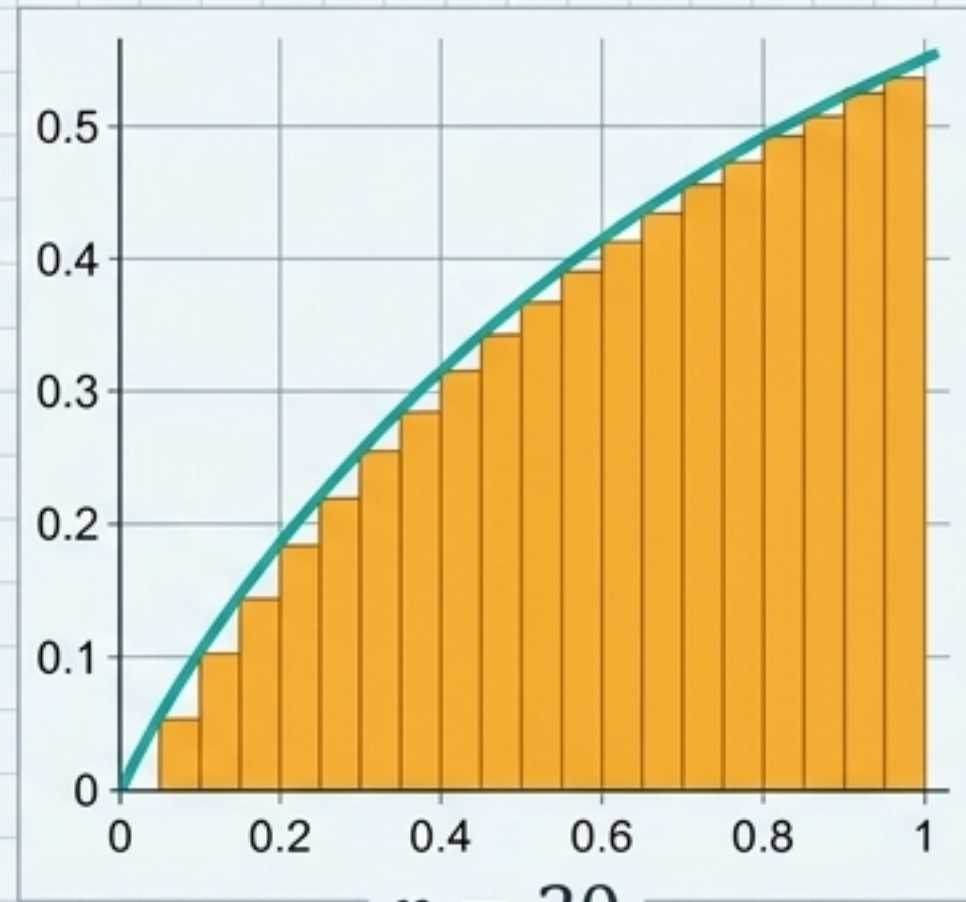


كل تجزئة محدودة تحمل خطأ هندسياً. (لاحظ أنه بالنسبة للمنحنى المتناقص، تنعكس هذه السلوكيات).

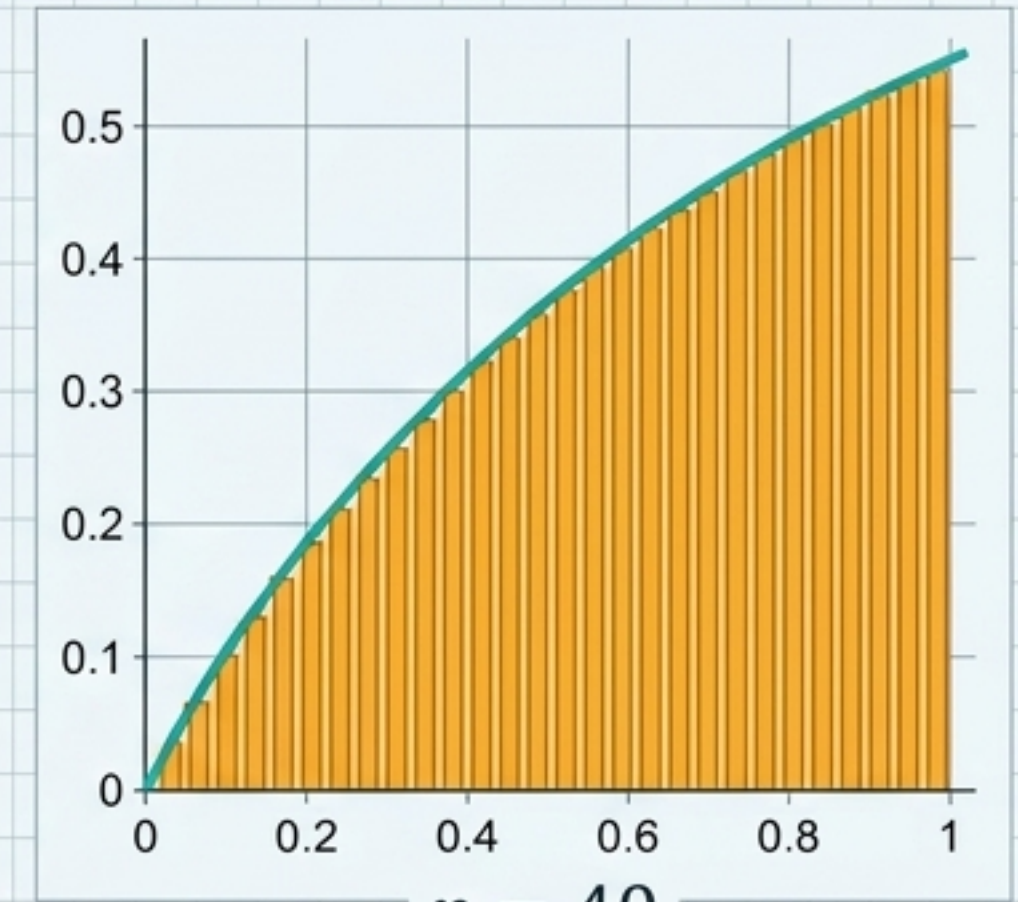
تطور الدقة: كيف يتلاشى الخطأ مع زيادة التقسيمات



$n = 10$



$n = 20$



$n = 40$

مع زيادة عدد التقسيمات (n)، يتقلص العرض (Δx). ويستسلم الدرج الهندسي الصلب للانسيابية العضوية للمنحنى.

وهم الاختيار: جميع الطرق تؤدي إلى حقيقة هندسية واحدة

n	المساحة من الطرف الأيسر	المساحة من الطرف الأيمن
10	~ 3.38879	~ 3.50595
100	~ 3.44185	~ 3.45357
5000	~ 3.44760	~ 3.44783



التقارب
على الرغم من أنهما يقتربان من اتجاهين متعاكسين، إلا أن التقييمات اليمنى واليسرى تستقر على حقيقة هندسية متطابقة (≈ 3.44778). عند هذه النقطة، تفقد قاعدة البداية أهميتها.

قفزة اللانهاية: تحويل التقريب إلى دقة مطلقة

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x$$

اللانهاية تحل المشكلة الهندسية. إذا استخدمنا عدداً لا نهائياً من المستطيلات ذات سُمك يقترب من الصفر ($n \rightarrow \infty$)، فإن نسبة الخطأ تنخفض إلى الصفر تماماً. هنا يتحول التقريب إلى حقيقة مطلقة.

التعميم الأكبر: لغة رياضية جديدة للتغير

تعريف 4.1

إذا كانت الدالة f متصلة على الفترة $[a, b]$ ، فإن نهاية مجاميع ريمان الخاصة بها تُعرّف باسم **التكامل المحدود**.

$$\int_a^b f(x) dx$$

هذا المفهوم أساسي جداً لرياضيات التغير لدرجة أنه يتطلب بنية معمارية وتدويناً خاصاً به.

حجر رشيد لحساب التفاضل والتكامل

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum f(c_i) \Delta x$$

حرف S المُصمم يرمز
إلى المجموع المستمر.

الدالة التي
تحدد الارتفاع.

العرض المتناهي الصغر.

$$\int_a^b f(x) dx$$

الحدود السفلية (a)
والعلوية (b).

التكامل المحدود هو ببساطة الاختصار النهائي لبناء ريمان اللانهائي.

برنهارد ريمان: مهندس التكامل الرياضي



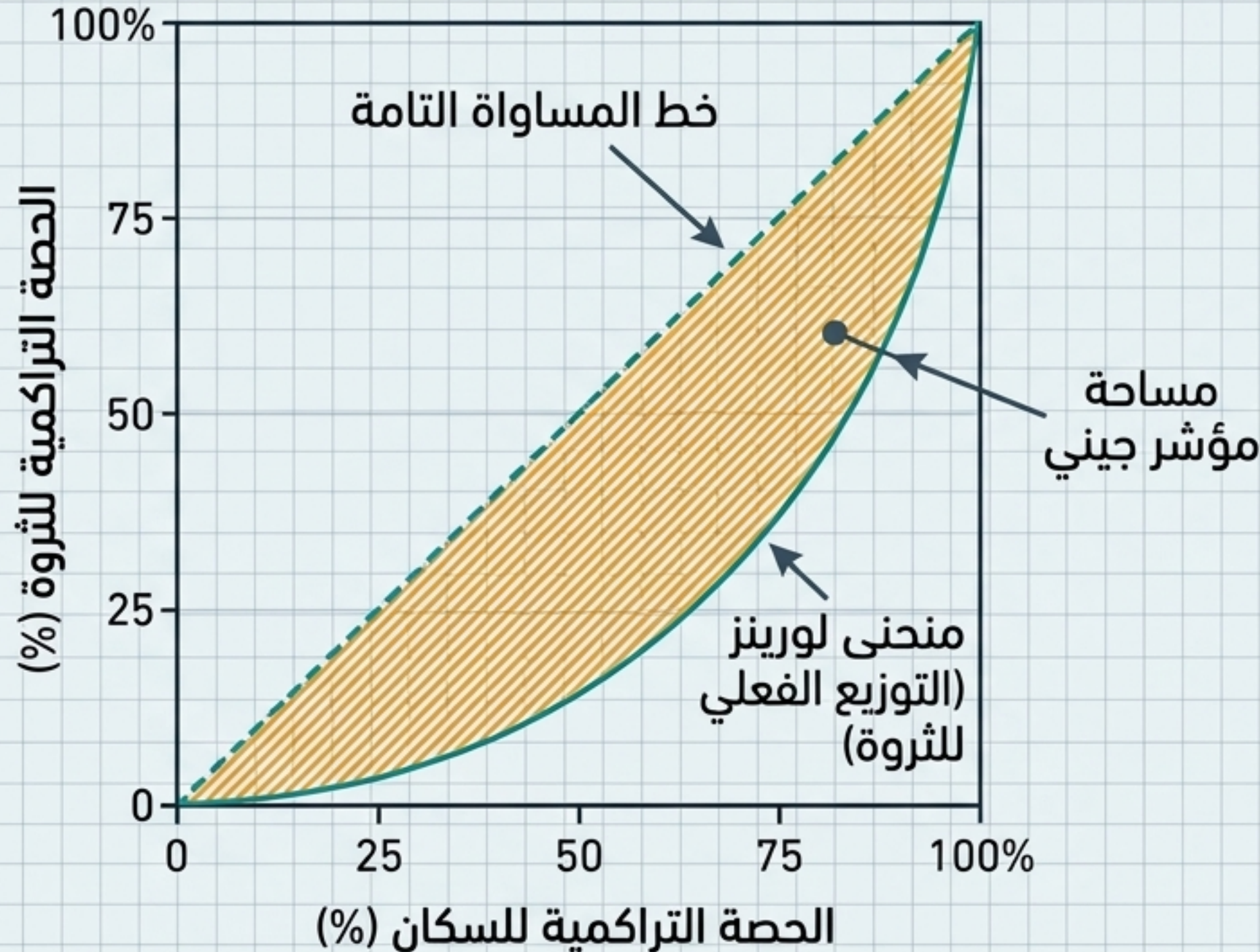
برنهارد ريمان
1826-1866

عالم رياضيات ألماني قام بصياغة المفهوم الشامل للتكامل.

أثر بشكل عميق في الرياضيات الحديثة من خلال بناء روابط عميقة وغير متوقعة بين التحليل الرياضي والهندسة.

حولت طريقته المعممة حساب التفاضل والتكامل من تقريبات بديهية إلى حقائق صارمة لا تقبل الجدل، على الرغم من حياته القصيرة بشكل مأساوي.

ما وراء الهندسة: قياس اللامساواة الاقتصادية



المشكلة

يقيس الاقتصاديون التفاوت في الثروة من خلال مقارنة مجتمع مثالي بالتوزيع الحقيقي للثروة (منحنى لورينز).

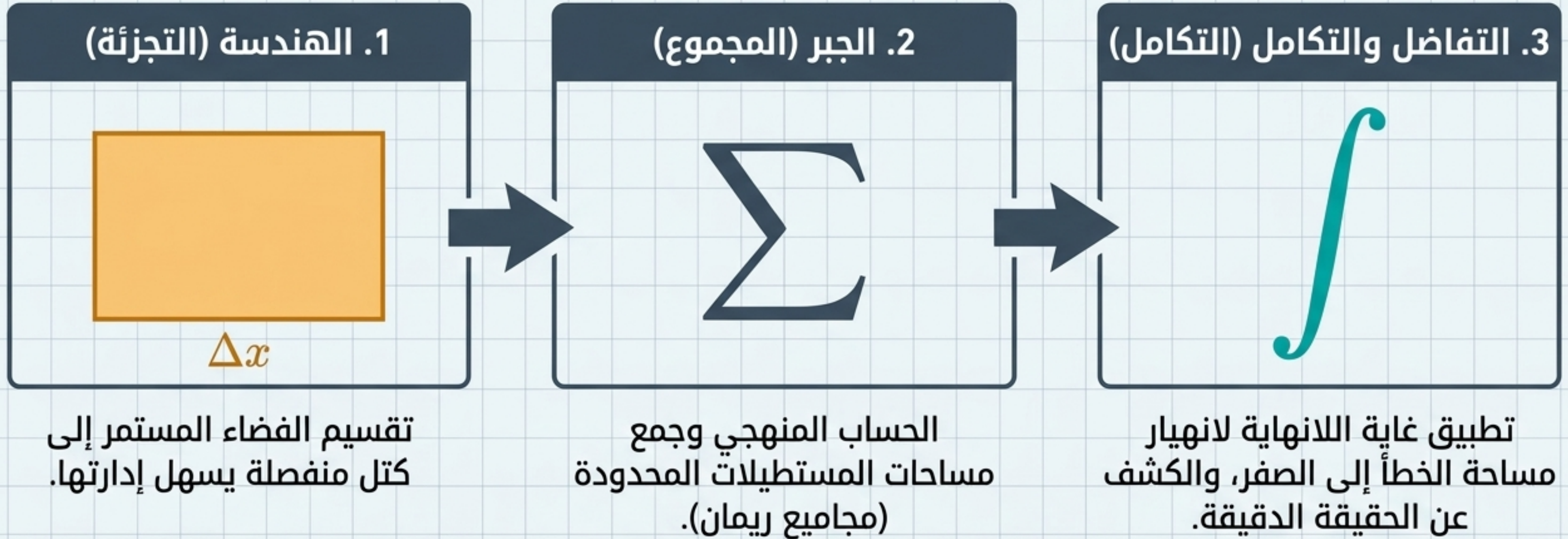
الحل

يتم حساب مؤشر جيني عن طريق إيجاد المساحة الدقيقة بين خط المساواة التامة ومنحنى لورينز المتعرج.

الخلاصة

التكامل المحدود يجعل قياس صحة الاقتصاد العالمي ممكناً من الناحية الرياضية.

الأعمدة الثلاثة للتغير المستمر



حساب التفاضل والتكامل هو رياضيات التغير المستمر، مبني بالكامل على
أساس الهياكل المتقطعة اللانهائية.